

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)
Algoritma dan Pemrograman Dasar (Python)

BAB 1

Pengantar Algoritma & Logika Pemrograman

Informasi Peserta Didik	
Nama Siswa	: _____
Kelas / Jurusan	: _____
No. Absen	: _____
Tanggal	: _____

SMK TARUNA JAYA PRAWIRA TUBAN
Program Keahlian: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

Petunjuk Penggunaan LKPD

Untuk Siswa:

- Baca setiap bagian dengan teliti sebelum mengerjakan latihan.
- Kerjakan Langkah Kerja secara berurutan — jangan melompati tahapan.
- Tuliskan jawabanmu pada kolom atau ruang yang telah disediakan.
- Jika menemui kesulitan, diskusikan bersama teman atau tanyakan kepada guru.
- Isi bagian Refleksi dengan jujur setelah menyelesaikan seluruh kegiatan.

Untuk Guru:

- LKPD ini dirancang untuk $2 \times$ pertemuan (2×45 menit).
- Materi Ringkas dapat digunakan sebagai bahan apersepsi di awal pembelajaran.
- Langkah Kerja bersifat terbimbing — guru memandu secara klasikal atau kelompok.
- Latihan Soal dikerjakan secara mandiri sebagai asesmen formatif.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan pada Bab 1 ini, peserta didik diharapkan mampu:

- Menjelaskan pengertian dan karakteristik algoritma dengan tepat.
- Membedakan notasi penyajian algoritma: deskripsi naratif, pseudocode, dan flowchart.
- Mengidentifikasi simbol-simbol standar dalam flowchart beserta fungsinya.
- Menyusun algoritma sederhana untuk memecahkan masalah sehari-hari.
- Mengubah algoritma ke dalam bentuk flowchart menggunakan simbol yang benar.

Elemen CP	Algoritma dan Pemrograman Dasar
Alokasi Waktu	$4 \times$ Pertemuan (4×45 menit)
Materi Pokok	Algoritma, Pseudocode, Flowchart
Profil Pelajar Pancasila	Bernalar kritis, Kreatif, Bergotong-royong

B. Materi Ringkas

B.1 Apa itu Algoritma?

Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kata 'algoritma' berasal dari nama matematikawan Persia, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi (abad ke-9 M).

Algoritma bukan hanya milik dunia pemrograman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sudah sering menggunakan algoritma, misalnya:

- Resep memasak nasi goreng (langkah-langkah harus dilakukan berurutan).
- Petunjuk merakit sepeda dari buku panduan.
- Cara menghidupkan komputer (tekan tombol power → tunggu booting → masukkan password).

B.2 Ciri-ciri Algoritma yang Baik

Tidak semua urutan langkah bisa disebut algoritma. Sebuah algoritma yang baik harus memenuhi 5 ciri berikut:

No.	Ciri	Penjelasan
1	Input	Memiliki nol atau lebih data masukan dari luar.
2	Output	Menghasilkan paling sedikit satu data keluaran.
3	Definiteness	Setiap langkah harus jelas dan tidak ambigu.
4	Finiteness	Harus berhenti setelah langkah-langkah tertentu (tidak looping selamanya).
5	Effectiveness	Setiap langkah harus efektif dan dapat dikerjakan dalam waktu terbatas.

B.3 Cara Menyajikan Algoritma

Ada tiga cara umum untuk menuliskan sebuah algoritma:

Deskripsi Naratif	Pseudocode	Flowchart
Ditulis dalam bahasa sehari-hari. Mudah dipahami, tapi kurang presisi untuk program kompleks.	Gabungan bahasa manusia dan bahasa pemrograman. Lebih terstruktur dan dekat dengan kode nyata.	Menggunakan simbol grafis (diagram alur). Paling visual dan mudah ditelusuri alurnya.
Contoh: 1. Mulai 2. Masukkan dua bilangan 3. Jumlahkan keduanya 4. Tampilkan hasilnya 5. Selesai	Contoh: START INPUT a, b jumlah $\leftarrow$ a + b PRINT jumlah END	Simbol-simbol khusus mewakili setiap langkah (lihat tabel simbol di bawah).

B.4 Simbol-simbol Flowchart

Flowchart menggunakan simbol standar ISO/ANSI. Berikut simbol-simbol yang paling sering digunakan:

Simbol	Nama	Fungsi
	Terminal	Menandai awal (START) dan akhir (END) program.
	Input / Output	Menerima data masukan atau menampilkan data keluaran.
	Proses	Langkah pemrosesan: perhitungan, penugasan variabel.

	Keputusan	Percabangan kondisi: Ya (True) / Tidak (False).
	Aliran	Menunjukkan arah alur proses.
	Konektor	Menghubungkan bagian flowchart yang terpisah.

B.5 Contoh: Algoritma Menghitung Luas Persegi Panjang

Masalah: Buatlah algoritma untuk menghitung luas persegi panjang dengan panjang **p** dan lebar **l**, kemudian tampilkan hasilnya.

Deskripsi Naratif:

- Mulai.
- Masukkan nilai panjang (**p**) dan lebar (**l**).
- Hitung luas dengan rumus: $\text{luas} = p \times l$.
- Tampilkan nilai luas.
- Selesai.

Pseudocode:

START

INPUT **p, l**

$\text{luas} \leftarrow p \times l$

PRINT **luas**

END

Flowchart:

C. Langkah Kerja

Kerjakan kegiatan berikut secara berkelompok (2–3 orang). Bacalah setiap langkah dengan saksama sebelum memulai.

Kegiatan 1 — Mengetahui Algoritma dalam Kehidupan Sehari-hari

Langkah-langkah:

1. Diskusikan bersama kelompokmu: sebutkan 3 contoh algoritma yang kalian lakukan setiap hari (selain memasak dan berpakaian).
2. Pilih SATU contoh yang paling menarik dari kelompokmu.
3. Tuliskan algoritma tersebut dalam bentuk deskripsi naratif pada kolom berikut:

Judul Kegiatan: _____

4. Presentasikan hasilnya kepada kelompok lain selama 2 menit.

Kegiatan 2 — Menulis Pseudocode

Tugas: Ubah algoritma naratif berikut ke dalam bentuk pseudocode!

Algoritma: Menentukan bilangan terbesar dari dua bilangan

- Mulai.
- Masukkan dua bilangan, sebut saja A dan B.
- Jika A lebih besar dari B, maka tampilkan "A adalah bilangan terbesar".
- Jika tidak, tampilkan "B adalah bilangan terbesar".
- Selesai.

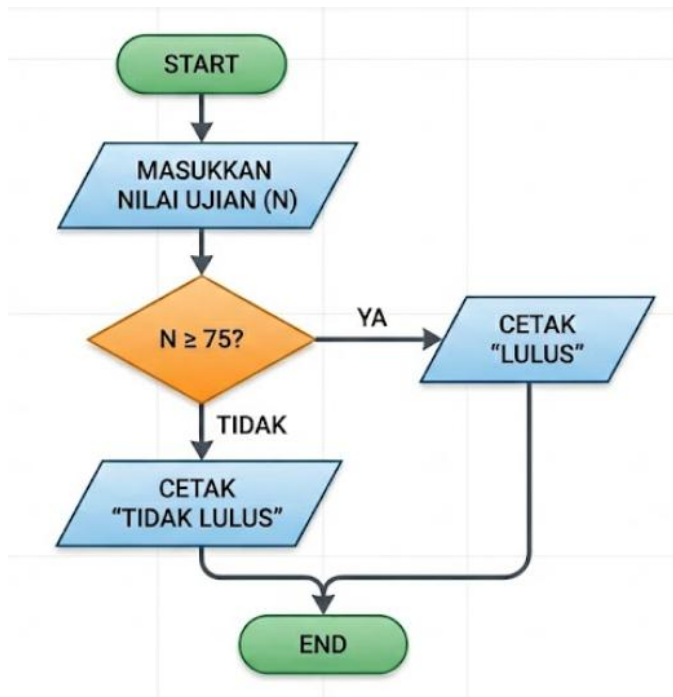
Tuliskan pseudocode-mu di sini:

Pseudocode:

Kegiatan 3 — Membaca Flowchart

Perhatikan flowchart berikut, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

Flowchart: Program Nilai Kelulusan



Pertanyaan:

1. Apa fungsi simbol belah ketupat (◇) pada flowchart di atas?

2. Sebutkan dua kemungkinan output dari program tersebut!

3. Jika nilai $N = 60$, apa yang akan ditampilkan program? Mengapa?

D. Latihan Soal

Kerjakan soal-soal berikut secara MANDIRI. Tidak diperkenankan membuka catatan atau bertanya kepada teman selama pengerjaan.

Bagian I — Pilihan Ganda

Lingkarilah huruf jawaban yang paling tepat!

- Urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah disebut ...
 - Program
 - Algoritma
 - Kode sumber
 - Flowchart
- Berikut ini yang BUKAN merupakan ciri-ciri algoritma yang baik adalah ...
 - Memiliki input dan output
 - Langkah-langkahnya jelas (definiteness)
 - Dapat berjalan selamanya tanpa henti
 - Setiap langkah dapat dikerjakan (effectiveness)
- Simbol berbentuk OVAL atau ELIPS pada flowchart berfungsi untuk ...
 - Menyatakan proses perhitungan
 - Menunjukkan titik awal dan akhir program
 - Menyatakan percabangan kondisi
 - Menunjukkan arah aliran proses
- Perhatikan pseudocode berikut:
INPUT a, b
jumlah $\leftarrow$ a + b
PRINT jumlah
Jika a = 5 dan b = 8, maka output program adalah ...
 - 3
 - 40
 - 13
 - 58
- Penyajian algoritma yang menggunakan simbol-simbol grafis standar disebut ...

- A. Pseudocode
- B. Kode program
- C. Deskripsi naratif
- D. Flowchart

Bagian II — Uraian

Jawablah pertanyaan berikut dengan lengkap dan jelas!

1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri apa yang dimaksud dengan algoritma, dan berikan 2 contoh algoritma dari kehidupan sehari-hari (bukan dari buku)!

Jawaban:

2. Sebutkan dan jelaskan 5 ciri-ciri algoritma yang baik! Gunakan tabel untuk menjawab.

Jawaban:

3. Buatlah algoritma dalam bentuk deskripsi naratif dan pseudocode untuk menghitung keliling persegi panjang dengan panjang p dan lebar l !

Jawaban:

4. Perhatikan algoritma berikut:

- Masukkan nilai x
- Jika $x > 0$, tampilkan 'positif'
- Jika $x = 0$, tampilkan 'nol'
- Jika $x < 0$, tampilkan 'negatif'
- Selesai

Gambarkan flowchart dari algoritma di atas dengan menggunakan simbol yang benar! (Gambar di kotak yang disediakan)

Jawaban:

5. Seorang kasir ingin membuat program untuk menghitung kembalian uang. Buatlah algoritma lengkap (naratif) dari kasus tersebut, dengan ketentuan:

- Kasir memasukkan harga barang dan uang yang dibayarkan.
- Jika uang yang dibayarkan cukup, tampilkan jumlah kembalian.
- Jika kurang, tampilkan pesan 'Uang tidak cukup'.

Jawaban:

E. Refleksi

Isi bagian refleksi ini dengan jujur setelah kamu menyelesaikan seluruh kegiatan pada Bab 1. Tidak ada jawaban yang salah — yang penting adalah kejujuranmu!

E.1 Penilaian Diri (Self-Assessment)

Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan pemahamanmu!

Pernyataan	Belum Paham	Cukup Paham	Paham	Sangat Paham
Saya dapat menjelaskan pengertian algoritma.				
Saya mengetahui 5 ciri-ciri algoritma yang baik.				
Saya dapat membedakan pseudocode dan flowchart.				
Saya dapat membaca dan menelusuri alur flowchart.				

Saya dapat membuat algoritma sederhana untuk masalah sehari-hari.				
Saya dapat mengubah algoritma naratif ke pseudocode.				

E.2 Pertanyaan Reflektif

1. Apa bagian dari materi Bab 1 yang paling kamu sukai? Mengapa?

2. Apa yang masih kamu anggap sulit atau membingungkan? Jelaskan secara spesifik.

3. Bagaimana kamu menghubungkan materi algoritma ini dengan program Python yang akan kamu pelajari di bab berikutnya?

E.3 Rencana Tindak Lanjut

Setelah mempelajari Bab 1, saya berencana akan:

Hal yang akan saya pelajari lebih lanjut

Sumber belajar yang akan saya gunakan	
Target yang ingin saya capai di Bab 2	

Mengetahui,
Guru Pengampu

Tuban, _____
Peserta Didik,

(_____)

(_____)